

C++ Exercise : 01. C++ 기초와 핵심 문법

1. 다음 중 C++ 언어의 핵심 특징으로 거리가 먼 것은? (하)

1. 절차적 프로그래밍과 저수준 하드웨어 제어 기능을 제공한다.
2. 객체지향 프로그래밍을 통해 상태와 행위를 캡슐화한다.
3. 언어 차원에서 가비지 컬렉터(Garbage Collector)를 기본 장착하여 메모리를 완전 자동 관리한다.
4. 템플릿을 활용한 제네릭 프로그래밍을 지원한다.

2. 다음 중 C++에서 문자 리터럴 접두사와 그에 대응하는 타입이 잘못 연결된 것은? (중)

1. L'A' - wchar_t
2. u8'A' - char8_t
3. u'A' - char32_t
4. U'A' - char32_t

3. 다음 코드에서 100개의 정수형(int) 원소를 동적 할당하고 모든 원소를 0으로 안전하게 초기화하는 올바른 빈칸 (A)은? (중)

```
int* ptr = ( A );
```

1. new int[100]
2. new int[100]()
3. new (0) int[100]
4. (int*)malloc(100)

4. 다음 중 new 연산자를 이용한 메모리 할당이 실패했을 때 예외(std::bad_alloc)를 발생시키는 대신 nullptr를 반환하도록 올바르게 작성된 코드는? (상)

1. int* p = new (std::nothrow) int[100];
2. int* p = new (std::noexcept) int[100];
3. int* p = new (nullptr) int[100];
4. int* p = new (std::ignore) int[100];

5. C++17부터 도입된 '초기화 구문이 있는 if문'의 올바른 문법 구조로 가장 적절한 것은? (중)

1. if (int value = Get(); value > 0) { ... }
2. if (int value = Get(), value > 0) { ... }
3. if {int value = Get();} (value > 0) { ... }

4. `if (int value = Get() : value > 0) { ... }`

6. 다음 코드에서 배열의 모든 원소를 인덱스 없이 순회하기 위해 빈칸 (A)에 들어가야 할 올바른 키워드는 무엇인가? (하)

```
int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
for (int ( A ) : arr) {
    std::cout << n << " ";
}
```

1. auto
2. n
3. in
4. each

7. C++11 `<random>` 라이브러리를 사용하여 1부터 6까지의 주사위 눈을 균등한 확률로 생성할 때, 빈칸 (A)에 들어갈 올바른 분포 클래스는 무엇인가? (중)

```
std::random_device rd;
std::mt19937 gen(rd());
std::( A ) dist(1, 6);
int dice = dist(gen);
```

1. uniform_real_distribution
2. uniform_int_distribution
3. normal_distribution
4. bernoulli_distribution

8. 다음 코드의 실행 결과 또는 정렬 방향에 대한 설명으로 올바른 것은? (중)

```
std::vector<int> v = { 5, 2, 8, 1 };
std::sort(v.begin(), v.end());
```

1. 별도의 기준을 주지 않았으므로 내림차순(큰 값에서 작은 값)으로 정렬된다.
2. 별도의 기준을 주지 않았으므로 오름차순(작은 값에서 큰 값)으로 정렬된다.
3. 컴파일 오류가 발생하여 실행되지 않는다.
4. 입력된 원소의 순서가 무작위로 뒤섞인다.

9. 다음 코드에서 `true`라는 값을 콘솔에 `true`라는 문자열 형태 그대로 출력하기 위해 빈칸 (A)에 들어가야 할 조작자는 무엇인가? (하)

```
std::cout << ( A ) << true;
```

1. `std::hex`
2. `std::boolalpha`
3. `std::showbase`
4. `std::stringalpha`

10. C++에서 매개변수가 없는 함수를 선언할 때 빈칸 (A)에 들어갈 가장 올바른 형태는 무엇인가? (하)

```
void ProcessEvent( A );
```

1. `std::nullptr`
2. `empty`
3. `null`
4. (생략하여 빈 괄호)

11. 다음 중 제어문 내부(예: `if` 조건식 내 초기화 구문)에서 선언된 변수의 유효 범위(Scope)에 대한 설명으로 올바른 것은? (중)

1. 제어문 밖의 외부 코드에서도 자유롭게 접근할 수 있다.
2. 해당 제어문 블록 내부로 유효 범위가 엄격하게 제한된다.
3. 프로그램이 종료될 때까지 메모리에 영구적으로 보존된다.
4. 컴파일 시점에 전역 변수로 자동 변환된다.

12. `new` 연산자를 사용해서 단일 객체가 아닌 동적 배열을(예: `int`형 크기 10)을 안전하게 해제할 때 사용하는 올바른 문법은 무엇인가? (하)

1. `delete ptr;`
2. `delete[] ptr;`
3. `free(ptr);`
4. `release(ptr);`

13. C++11 표준 라이브러리에서 고품질의 난수를 생성하기 위해 널리 사용되는 32비트 메르센 트위스터 난수 엔진 타입은 무엇인가? (중)

1. `std::random_device`
2. `std::rand`
3. `std::mt19937`
4. `std::mersenne_engine`

14. 반환 타입이 `void`인 함수에 대한 설명으로 올바른 것은? (하)

1. 프로그램의 즉각적인 강제 종료를 의미한다.
2. 호출한 곳으로 반환하는 값이 없음을 의미한다.

3. 함수 내부에서 어떠한 형태의 **return** 문도 절대 사용할 수 없다.
4. 반드시 매개변수도 **void** 형태로 선언해야 한다.

15. C++ 표준 입출력 스트림(**std::cin**, **std::cout**)에 대한 설명으로 올바른 것은? (하)

1. **%d**, **%f** 등의 형식 지정자를 반드시 명시해야 동작한다.
2. 전달된 변수의 타입에 맞춰 적절한 입출력 방식을 자동으로 선택한다.
3. C언어의 **printf/scanf**보다 타입 안전성이 떨어진다.
4. 공백이 포함된 문자열을 입력받을 때는 **cin**만 단독으로 사용해도 전체 문장이 한 번에 입력된다.

16. C++의 메모리 관리 방식에 대한 설명으로 올바른 것은? (하)

1. 개발자가 메모리를 직접 관리하거나 스마트 포인터를 활용해야 한다.
2. 자바처럼 가비지 컬렉터가 백그라운드에서 메모리를 완전 자동 관리한다.
3. 메모리 누수가 발생하면 컴파일러가 자동으로 코드를 수정해 준다.
4. 동적 할당된 메모리는 프로그램 종료 시 운영체제가 알아서 해제하므로 해제 코드가 필요 없다.

17. 다음 코드 블록에서 변수 **x**의 유효 범위와 출력 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (상)

```
int x = 10;
{
    int x = 20;
    std::cout << x;
}
std::cout << x;
```

1. 컴파일 오류가 발생한다.
2. 2010이 출력된다.
3. 1020이 출력된다.
4. 2020이 출력된다.

18. UTF-8 문자열 리터럴이나 문자 데이터 타입을 표현할 때 사용되는 올바른 접두사 또는 타입 연결로 옳은 것은? (중)

1. **L'A'** - char
2. **u8'A'** - char8_t
3. **u'A'** - char32_t
4. **U'A'** - char16_t

19. 메르센 트위스터 난수 엔진 객체에 초기 시드(**Seed**) 값을 제공하기 위해 하드웨어 엔트로피를 활용하는 표준 난수 장치 타입은 무엇인가? (중)

1. **std::random_device**

2. `std::seed_seq`
3. `std::mt19937_seed`
4. `std::hardware_rng`

20. `std::sort` 알고리즘 함수를 소스 코드에 사용하기 위해 반드시 포함해야 하는 표준 헤더 파일은 무엇인가? (하)

1. `<iostream>`
2. `<algorithm>`
3. `<vector>`
4. `<memory>`